
Monitor Verde

Avance 3 — TEI 201

Universidad Adolfo Ibáñez • Facultad de Ingeniería y Ciencias

ODS Seleccionado: 11 - Ciudades y Comunidades Sostenibles

Integrantes del grupo:

Bravo Gaete, Sebastian — García Castro, Javier — Jaque Mardones, Diego
— Ramírez Cambom, Vicente

Sección: 2 **Docente:** Prof. Sebastián Duarte **Fecha:** 25 de junio de 2026

Resumen Ejecutivo

Monitor Verde es un sistema IoT diseñado para apoyar la gestión de áreas verdes mediante el monitoreo de la humedad y temperatura del suelo en tiempo real. El prototipo utiliza un sensor capacitivo SEN0193, un sensor DS18B20 y un microcontrolador ESP32-S3, enviando la información a una plataforma web para facilitar el monitoreo remoto y la toma de decisiones.

Durante su desarrollo se diseñó un encapsulado, se integraron los componentes electrónicos y se validó el funcionamiento del sistema mediante pruebas que demostraron una adquisición y transmisión estable de los datos. Los resultados obtenidos evidenciaron un comportamiento coherente de las mediciones frente a cambios en las condiciones del suelo.

En conclusión, Monitor Verde representa una herramienta funcional para optimizar la gestión del riego y el mantenimiento de áreas verdes, además de constituir una base para futuras mejoras, como aumentar la autonomía del dispositivo e incorporar modelos predictivos para apoyar la planificación del mantenimiento.

1. Introducción

Las áreas verdes urbanas cumplen un papel fundamental en la calidad de vida, ya que contribuyen a regular la temperatura, mejorar la calidad del aire y ofrecer espacios de recreación. Sin embargo, su mantenimiento requiere un uso eficiente del recurso hídrico, lo que hace necesario contar con información confiable sobre el estado del suelo para optimizar las labores de riego.

Este proyecto se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, promoviendo una gestión más eficiente de las áreas verdes. Actualmente, la falta de información en tiempo real sobre las condiciones del suelo provoca que muchas decisiones de riego se basan en observaciones visuales, generando un uso poco eficiente del agua.

Como respuesta a esta problemática, se desarrolló Monitor Verde, un dispositivo IoT capaz de medir la humedad y la temperatura del suelo mediante un sensor capacitivo SEN0193, un sensor DS18B20 y un microcontrolador ESP32-S3. La información recopilada se transmite a una plataforma web para su visualización y almacenamiento, facilitando el monitoreo remoto y la toma de decisiones.

El proyecto contempla el diseño, fabricación e integración de un prototipo funcional, incluyendo el hardware, el firmware, el encapsulado impreso en 3D y la plataforma web. Las pruebas realizadas validaron el correcto funcionamiento del sistema, demostrando la factibilidad técnica de la propuesta y su potencial para mejorar la gestión del riego en áreas verdes.

2. Marco Teórico / Estado del Arte

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles promueve una gestión eficiente de las áreas verdes urbanas para mejorar la calidad de vida y fomentar el uso responsable del agua.

En Chile, especialmente en la Región Metropolitana, la disminución de la cobertura vegetal y la presión sobre los recursos hídricos hacen necesario optimizar el riego. Sin embargo, muchas decisiones aún se basan en inspecciones visuales o programas predefinidos, lo que puede generar un uso ineficiente del agua.

Las tecnologías del Internet de las Cosas (IoT) permiten monitorear variables como la humedad y la temperatura del suelo mediante sensores conectados a plataformas web. No obstante, muchas soluciones existentes requieren infraestructura especializada y presentan altos costos de implementación.

Como alternativa, Monitor Verde utiliza un microcontrolador ESP32-S3, un sensor capacitivo SEN0193 y un sensor de temperatura DS18B20 para medir las condiciones del suelo y transmitir la información a una plataforma web, facilitando el monitoreo remoto y la toma de decisiones relacionadas con el riego.

La propuesta integra hardware, software y comunicación inalámbrica en un dispositivo de bajo costo y fácil implementación, contribuyendo a una gestión más eficiente de las áreas verdes urbanas.

3. Metodología

El desarrollo de Monitor Verde se realizó mediante un proceso iterativo de diseño, implementación y validación para desarrollar un sistema IoT capaz de monitorear la humedad y la temperatura del suelo en tiempo real. Inicialmente, se definieron los requerimientos del proyecto y se seleccionaron los componentes principales: el microcontrolador ESP32-S3, el sensor de humedad SEN0193 y el sensor de temperatura DS18B20, integrando el circuito electrónico necesario para su funcionamiento.

El firmware fue desarrollado en Arduino IDE, permitiendo adquirir las mediciones, procesarlas y transmitir las mediante WiFi a una plataforma web diseñada para visualizar y almacenar la información en tiempo real. Posteriormente, se diseñó el encapsulado del dispositivo en Autodesk Fusion 360, el cual fue fabricado mediante impresión 3D e integrado con el sistema electrónico para obtener el prototipo final.

Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento para verificar la correcta adquisición y transmisión de los datos, así como la visualización de la información en la plataforma web, efectuando los ajustes finales del sistema.

3.1. Herramientas utilizadas

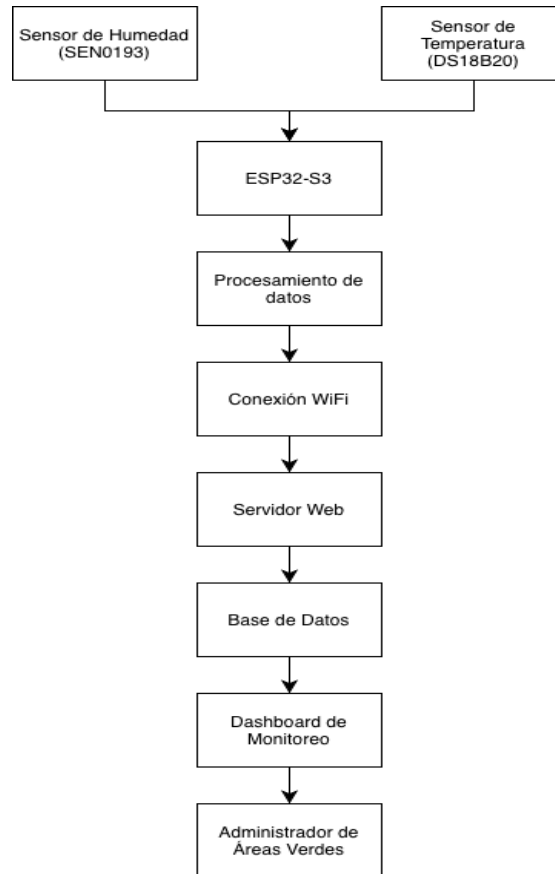
- **Arduino IDE 2.x** para el desarrollo del firmware del ESP32-S3.
- **Autodesk Fusion 360** para el diseño del encapsulado y la integración mecánica.
- **Wokwi** para la simulación y verificación inicial del circuito electrónico.
- **GitHub** para el control de versiones y la documentación del proyecto.
- **Railway** para el despliegue del servidor web.
- **Impresión 3D** para la fabricación del encapsulado del prototipo.

3.2. Enfoque de desarrollo

El proyecto se desarrolló mediante un enfoque iterativo, incorporando mejoras progresivas a lo largo de tres versiones del prototipo. En cada iteración se evaluó el hardware, el software y el diseño mecánico para optimizar la integración de los componentes, la estabilidad del sistema y la funcionalidad del dispositivo. Este proceso permitió obtener un prototipo capaz de medir variables ambientales del suelo, transmitir la información en tiempo real y visualizarla mediante una plataforma web.

4. Diseño y desarrollo

4.1. Diagrama de bloques general



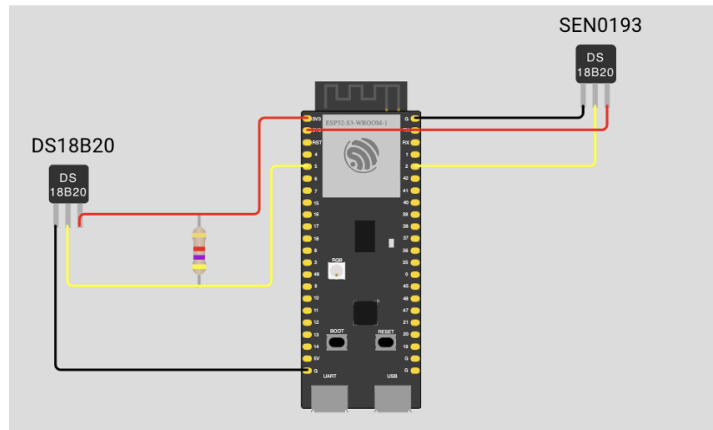
4.2. Componentes principales

El sistema está compuesto por un microcontrolador ESP32-S3, encargado de adquirir y procesar las señales provenientes de los sensores instalados en el suelo. Para la medición de la humedad se utilizó un sensor capacitivo SEN0193, mientras que la temperatura fue medida mediante un sensor DS18B20.

Una vez obtenidas las mediciones, el ESP32-S3 transmite la información mediante conexión WiFi hacia un servidor web, donde los datos son almacenados y posteriormente visualizados a través de un dashboard accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Todo el sistema se encuentra protegido por un encapsulado diseñado en Autodesk Fusion 360 e impreso en 3D para facilitar su instalación en áreas verdes.

5. Hardware

5.1. Esquema del circuito



El ESP32-S3 actúa como unidad central de procesamiento, recibiendo señales provenientes del sensor capacitivo SEN0193 para la humedad del suelo y del sensor DS18B20 para la temperatura. Ambos sensores operan a 3,3 V y transmiten la información al microcontrolador, el cual posteriormente la envía mediante WiFi hacia la plataforma web.

5.2. Componentes seleccionados y justificación

ESP32-S3

Se seleccionó el ESP32-S3 debido a que incorpora conectividad WiFi y Bluetooth, posee suficiente capacidad de procesamiento y memoria para ejecutar el firmware del proyecto y permite la comunicación directa con la plataforma web sin necesidad de hardware adicional.

Sensor capacitivo SEN0193

Este sensor fue escogido para medir la humedad del suelo mediante variaciones de capacitancia, evitando la corrosión que presentan los sensores resistivos y ofreciendo una mayor estabilidad en mediciones prolongadas.

Sensor DS18B20

El DS18B20 fue seleccionado por su buena precisión, amplio rango de medición y facilidad de integración mediante el protocolo OneWire, utilizando un único pin de datos.

Fuente de alimentación

Se utilizó un módulo PAW-68 de 3,7 V que proporciona alimentación portátil al sistema, permitiendo la operación autónoma del dispositivo durante aproximadamente dos días.

5.3. BOM (resumido)

Componente	Cantidad	Función
ESP32-S3	1	Microcontrolador
SEN0193	1	Sensor de humedad
DS18B20	1	Sensor de temperatura
PAW-68	1	Alimentación
Resistencia 4.7 kΩ	1	Pull-up
Cables Dupont	6	Conexiones

Nota: El costo total estimado del prototipo fue de **\$23.664 CLP**

6. Software

6.1. Arquitectura del software

El firmware fue desarrollado en Arduino IDE utilizando lenguaje C++. El programa realiza continuamente la lectura de los sensores de humedad y temperatura, procesa las mediciones y las envía mediante conexión WiFi hacia el servidor web. Posteriormente, la plataforma almacena la información en una base de datos y la presenta al usuario mediante un dashboard actualizado en tiempo real.

6.2. Diagrama de flujo principal

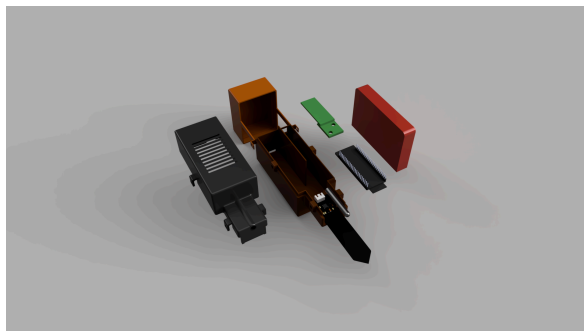
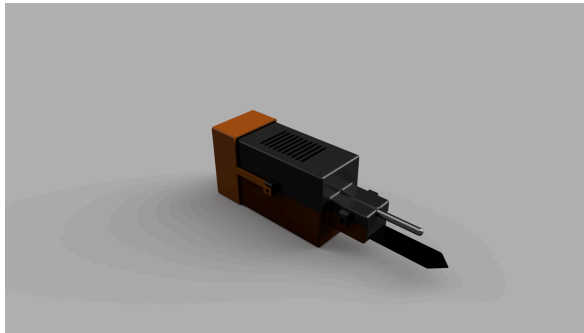


6.3. Librerías utilizadas

Librería	Función
WiFi	Conexión inalámbrica
HTTPClient	Envío de datos al servidor
OneWire v2.3.8	Comunicación con DS18B20
DallasTemperature v4.0.6	Lectura del DS18B20

7. Diseño 3D

7.1. Renders del modelo



7.2. Consideraciones del diseño

El encapsulado fue diseñado completamente en Autodesk Fusion 360 considerando la integración de todos los componentes electrónicos, el acceso al puerto USB para programación y alimentación, la incorporación de ranuras de ventilación para evitar acumulación de calor y un sistema de montaje que facilita el ensamblaje y mantenimiento del dispositivo.

7.3. Especificaciones

Característica	Valor
Software CAD	Autodesk Fusion 360
Unidades	mm
Escala	1:1
Material	PLA
Fabricación	Impresión 3D
Tiempo de impresión	7 horas
Soportes	Sí

8. Proceso de Iteraciones

8.1 Versión 1: Concepto inicial

La primera versión tuvo como objetivo validar la factibilidad técnica del sistema IoT para el monitoreo de humedad y temperatura del suelo. Se desarrolló un prototipo en protoboard utilizando un ESP32-S3, un sensor SEN0193 y un DS18B20, junto con un programa para verificar la adquisición de datos. Esta versión permitió comprobar el funcionamiento básico del sistema, aunque aún no incorporaba encapsulado, almacenamiento de datos ni una plataforma para visualizar la información.

8.2 Versión 2: Primera iteración (Avance #2)

A partir de los resultados de la primera versión y del feedback recibido, se incorporaron mejoras en el hardware y el software. Se optimizó la lectura de los sensores, se implementó la transmisión de datos mediante WiFi y se inició el diseño del encapsulado en Autodesk Fusion 360. Además, se realizaron las primeras pruebas con usuarios para evaluar el funcionamiento del sistema e identificar oportunidades de mejora antes del desarrollo de la versión final.

8.3 Versión 3: Versión final (Avance #3)

La versión final integró todos los componentes electrónicos en un encapsulado impreso en 3D, mejorando la protección del dispositivo. Además, se optimizó el software para lograr una transmisión estable de los datos y su visualización continua en la plataforma web. Esta iteración dio como resultado un prototipo completamente funcional, capaz de medir la humedad y temperatura del suelo en tiempo real, almacenar la información y apoyar la toma de decisiones relacionadas con el riego.

8.4 Tabla comparativa de mejoras

Característica	Versión 1	Versión 2	Versión 3
Lectura de sensores	✓	✓	✓
Comunicación WiFi	✗	✓	✓
Plataforma web	✗	Parcial	✓
Encapsulado 3D	✗	Prototipo	Final
Integración completa	✗	Parcial	✓
Validación con usuarios	Equipo	Pruebas iniciales	Validación final

8.5 Justificación de los cambios

Las modificaciones realizadas durante el desarrollo respondieron tanto a los resultados obtenidos en las pruebas como a las observaciones realizadas durante las entregas parciales. La incorporación del encapsulado permitió proteger los componentes electrónicos y facilitar su instalación, mientras que las mejoras en el software aumentaron la estabilidad de la comunicación y la confiabilidad de las mediciones. De esta manera, el proceso iterativo permitió obtener un prototipo más funcional y cercano a una implementación real.

9. Testing y Validación

9.1 Metodología de Testing

Para validar el funcionamiento del sistema IoT, se realizaron pruebas con el prototipo completamente ensamblado. El dispositivo se conectó a una red WiFi para transmitir las mediciones a la plataforma web, donde los datos fueron almacenados y visualizados en tiempo real.

Durante las pruebas se verificó:

- Medición de humedad y temperatura del suelo.
- Transmisión inalámbrica de datos.
- Actualización automática de la plataforma web.
- Registro histórico de mediciones.
- Visualización de gráficos.
- Exportación de datos en formato Excel.
- Integración de información meteorológica.

Las pruebas consistieron en modificar las condiciones de humedad del suelo para comprobar la correcta respuesta del sistema y la transmisión de la información sin pérdidas de comunicación. Aunque el prototipo no fue implementado en un entorno real, su funcionamiento fue demostrado en una feria de proyectos estudiantiles, donde docentes y evaluadores observaron el correcto desempeño del sistema y la visualización de los datos en la plataforma web.

Perfil de usuarios

El prototipo fue presentado a alumnos y docentes de la Universidad Adolfo Ibáñez durante la Feria de Proyectos Estudiantiles (Innova FIC). **Cantidad de usuarios:** 10-15

9.2 Resultados Cuantitativos

Las pruebas demostraron que el sistema fue capaz de registrar y almacenar información de manera continua durante toda la sesión de evaluación. Entre los resultados obtenidos destacan:

- Comunicación estable entre el ESP32-S3 y la plataforma web.
- Actualización periódica de las mediciones.
- Registro automático de la información en la base de datos.
- Visualización histórica de las variables medidas.
- Exportación de datos en formato Excel.

Durante una de las sesiones de prueba se obtuvieron los siguientes valores representativos:

Variable	Valor
Temperatura promedio del suelo	12.7 °C
Humedad promedio del suelo	19.2 % VWC
Temperatura mínima	12.6 °C
Temperatura máxima	12.8 °C
Humedad mínima	16.6 %
Humedad máxima	20.8 %
Registros almacenados	53

Análisis estadístico

Los datos registrados muestran una variación reducida durante el período de prueba, indicando un comportamiento estable de ambos sensores. La temperatura presentó pequeñas fluctuaciones asociadas a las condiciones ambientales, mientras que la humedad permaneció cercana al 19 %, coherente con el estado del suelo utilizado durante la validación. Además, la base de datos permitió almacenar todas las mediciones realizadas, facilitando el análisis histórico y la exportación de información para estudios posteriores.

9.3 Resultados Cualitativos

Durante la demostración del sistema, los usuarios comprendieron fácilmente la información presentada en la plataforma web.

Aspectos mejor evaluados:

- Visualización clara de temperatura y humedad.
- Actualización automática de los datos.
- Consulta de registros históricos.

Oportunidades de mejora:

- Aumentar la autonomía energética.
- Mejorar la resistencia del encapsulado para uso en exteriores.
- Incorporar notificaciones remotas para apoyar la toma de decisiones.

Feedback de usuarios

Facilidad de uso: 5 / 5

Satisfacción general: 5 / 5

Comentarios destacados:

"Sería un producto que podría ayudar a reducir significativamente los gastos asociados al personal en las municipalidades."

9.4 Validación de impacto ODS

El proyecto contribuye al cumplimiento del ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, proporcionando una herramienta tecnológica que facilita la gestión eficiente de áreas verdes urbanas mediante el monitoreo continuo de las condiciones del suelo.

Métricas de impacto

El sistema desarrollado permite:

- Medición automática de la humedad y temperatura del suelo.
- Monitoreo remoto mediante una plataforma web.
- Almacenamiento, consulta y descarga de registros históricos para su análisis.
- Integración de información meteorológica para complementar el monitoreo.

Comparación baseline vs. resultado

Sin el prototipo	Con el prototipo
Inspección visual del suelo	Medición objetiva mediante sensores
Información puntual	Monitoreo continuo
Sin historial	Base de datos histórica
Sin acceso remoto	Plataforma web disponible desde Internet
Decisiones basadas en experiencia	Decisiones apoyadas por datos medidos

Proyección de escalabilidad

El sistema desarrollado puede implementarse en parques, plazas y otras áreas verdes administradas por municipios. Su arquitectura basada en ESP32-S3, sensores de bajo costo y una plataforma web permite aumentar fácilmente el número de dispositivos instalados, centralizando la información en una única base de datos. En futuras versiones se propone incorporar mayor autonomía energética mediante paneles solares, ampliar la cobertura inalámbrica e integrar modelos predictivos para optimizar la programación del riego utilizando tanto las condiciones del suelo como información meteorológica.

10. Conclusiones

El desarrollo de Monitor Verde permitió implementar un sistema IoT capaz de medir en tiempo real la humedad y la temperatura del suelo, transmitiendo la información a una plataforma web para apoyar la gestión del riego y el mantenimiento de áreas verdes. El proyecto cumplió con los objetivos planteados, demostrando la viabilidad de una solución de bajo costo para el monitoreo continuo del suelo. No obstante, se identificaron limitaciones relacionadas con la autonomía del dispositivo y el alcance de la comunicación inalámbrica, aspectos que pueden mejorarse en futuras versiones. Además del desarrollo técnico, el proyecto permitió fortalecer conocimientos en integración de hardware, software y diseño mecánico, así como el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo. Como trabajo futuro, se propone incorporar una batería de mayor capacidad, ampliar la cobertura de comunicación y desarrollar algoritmos predictivos que permitan anticipar cambios en las condiciones del suelo a partir del análisis histórico de los datos recopilados.

11. Referencias

Bibliografía

- Dirección Meteorológica de Chile. (2025). *Boletín agroclimático 2025*.
<https://climatologia.meteochile.gob.cl/publicaciones/boletinAgroclimatico/boletinAgroclimatico202512.pdf>
- AccuWeather. (s. f.). *AccuWeather Developer*. <https://developer.accuweather.com>

Datasheets consultados

- DFRobot SEN0193 Capacitive Soil Moisture Sensor Datasheet.

Recursos web

- Documentación oficial de Arduino.
- Documentación oficial de ESP32-S3.
- Wokwi Simulator.
- GitHub (repositorio del proyecto).
- Plataforma web desarrollada para Monitor Verde.